

Bab 3

VISKOSITAS

3.1 Tujuan Percobaan

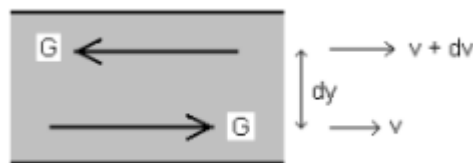
Menentukan angka kental dinamis dari cairan secara nisbi.

3.2 Alat dan Bahan

1. Viskosimeter Ostwald
2. Bejana gelas
3. Gelas ukur
4. Stopwatch
5. Termometer
6. Hydrometer
7. Larutan yang diselidiki (gula)
8. Aquadest

3.3 Dasar Teori

Ketika Anda mengaduk dan menuang zat cair maka Anda sedang menggerakkan zarah-zarah dan lapisan cairan terhadap sesamanya. Pada cairan yang mengalir, maka lapisan-lapisan zat cair tadi bergerak dengan kecepatan yang tidak sama sehingga saling bergesekan.



Gambar 4.8 Bagan gaya gesekan antar zat cair di dalam pipa.

Gaya gesekan G antara 2 lapisan zat alir yang mengalir (Gambar 4.8), berbanding lurus dengan luas lapisan A dan perubahan kecepatan dv serta berbanding terbalik dengan perubahan jaraknya dy .

Jadi, $G \cong A \frac{dv}{dy}$, atau dapat ditulis:

$$G = \eta A \frac{dv}{dy} \quad (1)$$

dimana η adalah tetapan kesebandingan yang disebut dengan angka kental dinamis (Viscosity) yang dalam sistem cgs adalah (gram/cmsekon) = (dyne sekon/cm²) = poise, dan dalam mks bersatuan (newton sekon/m²) = 10 poise.

Besar η bergantung pada suhu dan sejumlah faktor lain. Ketika fluida mengalir di dalam pipa sepanjang 1 cm dan berjejari penampang R cm, karena adanya perbedaan tekanan p ($\frac{\text{dyne}}{\text{cm}^2}$) di antara kedua ujung pipa maka volume zat cair V (dalam cm³) yang mengalir persatuan waktu t (sekon) memenuhi persamaan Poiseuille :

$$V = \frac{\pi R^4 p t}{8 \eta} \quad (2)$$

Ternyata disini $V \cong \frac{p t}{\eta}$, tetapi $p \cong s$ dimana s adalah berat jenis zat cair, oleh karena itu $V \cong \frac{s t}{\eta}$.

Asas kerja

Pada percobaan ini (dengan metode Viskosimeter Ostwald), dialirkan cairan yang akan diselidiki ke dalam pipa vertikal. Pipa ini berada di dalam termostat (Gambar 4.9). Bagian atas pipa tadi membesar untuk menyimpan cairan yang akan dialirkan atau diselidiki. Bila waktu yang diperlukan untuk mengalirnya zat cair 1 dengan volume goresan A sampai B adalah t_1 , dan waktu yang diperlukan untuk mengalirnya zat cair 2 dengan volume yang sama adalah t_2 maka :

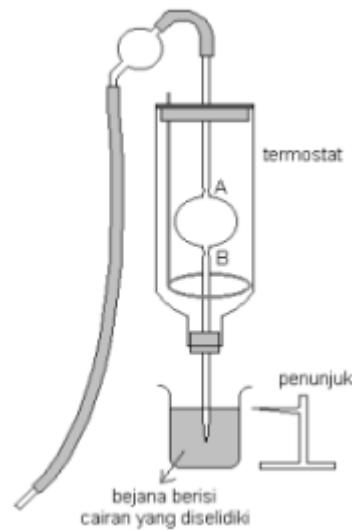
$$\frac{s_1 t_1}{\eta_1} = \frac{s_2 t_2}{\eta_2} \text{ atau } \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{s_1 t_1}{s_2 t_2} \quad (3)$$

dimana s_1 = BJ zat cair 1, dan s_2 = BJ zat cair 2. Pada percobaan yang kita lakukan zat cair 1 adalah larutan gula dan zat cair 2 adalah aquadest. Jadi kita dapat membandingkan antarviskositas larutan gula dengan aquadest. Perbandingan ini kita namakan nisbi larutan, yaitu :

$$\eta_{\text{nisbi}} = \frac{\eta_{\text{larutan}}}{\eta_{\text{aquadest}}} = \frac{s_{\text{larutan}} t_{\text{larutan}}}{s_{\text{aqua}} t_{\text{aqua}}} \quad (4)$$

3.4 Metode Percobaan

3.4.1 Susunan Alat



Gambar 4.9 Set-up eksperimen viskosimeter Ostwald.

3.4.2 Prosedur

Skema alat ditunjukkan pada asas kerja di atas. Ingat, setiap kali Anda bekerja dengan cairan yang diselidiki. Anda diminta selalu menjaga pipa dalam keadaan bersih. Caranya, cairan tadi dialirkan berkali-kali.

1. Isaplah atau pompalah aquadest sampai di atas goresan A, kemudian dibiarkan mengalir ke bawah. Pada waktu aquadest sampai di goresan A stopwatch dihidupkan dan saat sampai di goresan B maka stopwatch dimatikan. Catatlah waktu pengaliran aquadest tadi.
2. Aquadest yang keluar dari pipa harus selalu di bawah permukaan aquadest di bejana.
3. Ulangi 1 dan 2 berturut-turut dengan larutan gula yang konsentrasinya 100%, 75%, 50%, 25%, dan akhirnya untuk aquadest lagi.
4. Tinggi zat cair di bejana sebelum cairan diisi ke dalam pipa untuk konsentrasi-konsentrasi di atas harus selalu sama, yaitu dengan memasang penunjuk.
5. Ukurlah suhu percobaan dengan memasang termometer ke dalam termostat.
6. Tiap macam konsentrasi harus diulangi sampai minimum 2 kali.

3.5 Referensi

Sears, F.W., 1950, Mechanics, Heat and Sound, 2nd ed., Cambridge, Addison Wesley Pres